



Digitalització d'un Taller Mecànic

Connectat

Mòdul: 1665 Digitalització

Nom de l'equip: JOSEP CODINA i DAVID CORUÑA

Data de lliurament: 27/05/2025

ÍNDEX

ÍNDEX	2
1 INTRODUCCIÓ	3
2 ANÀLISI INICIAL	4
3 MODEL DE DADES	5
4 DESENVOLUPAMENT DE LA SOLUCIÓ	8
4.1 API	8
4.2 WEB	8
4.3 SCRIPTS	8
5 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMES	9
6 PROBLEMES I SOLUCIONS	11
7 CONCLUSIONS	12
8 ANNEXOS	13

1 INTRODUCCIÓ

Aquest projecte consisteix en digitalitzar un taller mecànic que fins ara ho portava tot en paper.

La idea és crear un sistema web senzill on els clients puguin demanar cita, amb una base de dades al darrere que guardi tota la informació i una API que connecti els dues cuses.

Tot el sistema corre dins de contenidors Docker, que és una manera d'empaquetar cada peça del projecte per al fet que funcioni igual a qualsevol ordinador.

Inclou les següents tecnologies: BBDD MariaDB, el backend en Python amb Flask, el frontend en HTML/CSS/JS, scripts d'automatització en Bash i el desplegament amb Docker.

2 ANÀLISI INICIAL

El taller mecànic portava tota la gestió en paper: els clients trucaven per demanar cita, les dades dels vehicles s'apuntaven a mà i no hi havia cap manera de consultar l'historial fàcilment. Això generava errors, pèrdua d'informació i molt de temps perdut.

El problema dels clients que no podien demanar cita per internet hem fet una pàgina web senzilla on qualsevol client pot entrar des del navegador, omplir un formulari i demanar la seva cita sense haver de trucar.

Per mantenir l'integritat de les dades hem creat una base de dades MariaDB que guarda tots els clients, els seus vehicles i les cites demanades, tot relacionat entre sí. I per connectar la web amb la base de dades hem creat una API en Python amb Flask que fa d'intermediari. La web li fa preguntes i ella va a buscar les dades a la base de dades i les retorna.

El problema del desplegament perquè tot funcioni igual a qualsevol ordinador, hem empaquetat cada part dins d'un contenidor Docker. Així el taller pot posar en marxa amb Docker desktop, es pot fer via cli però nosaltres hem fet servir Docker desktop

3 MODEL DE DADES

ESQUEMA RELACIONAL

CLIENTS (id, nom, telèfon, correu)

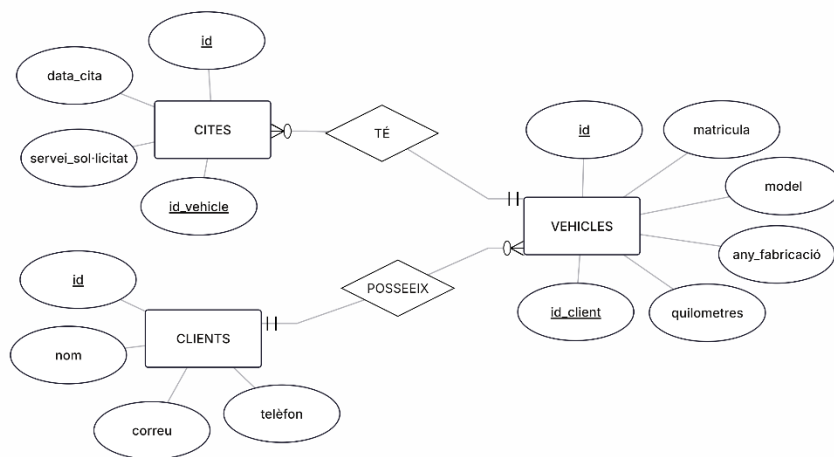
CLIENT pot tenir N **VEHICLES** -> id_client a VEHICLES

VEHICLES (id, matricula, model, any_fabricacio, quilometres, id_client)

VEHICLE pot tenir N **CITES** -> id_vehicle a CITES

CITES (id, data_cita, servei_sollicitat, id_vehicle)

DIAGRAMA ER (ERDPLUS)



SCRIPT SQL

```
CREATE TABLE `cites` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `vehicle_id` int(11) DEFAULT NULL,  
  `data_cita` date DEFAULT NULL,  
  `servei_sollicitat` varchar(100) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `clients` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `nom` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `telefon` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  `correu` varchar(100) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `vehicles` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `client_id` int(11) DEFAULT NULL,  
  `matricula` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  `model` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `any_fabricacio` int(11) DEFAULT NULL,  
  `quilometres` int(11) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
ALTER TABLE `cites`  
  ADD PRIMARY KEY (`id`),  
  ADD KEY `vehicle_id` (`vehicle_id`);
```

```
ALTER TABLE `clients`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`id`);
```

```
ALTER TABLE `vehicles`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`id`),
```

```
ADD KEY `client_id` (`client_id`);
```

```
ALTER TABLE `cites`
```

```
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
```

```
ALTER TABLE `clients`
```

```
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
```

```
ALTER TABLE `vehicles`
```

```
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
```

```
ALTER TABLE `cites`
```

```
ADD CONSTRAINT `cites_ibfk_1` FOREIGN KEY (`vehicle_id`) REFERENCES `vehicles` (`id`);
```

```
ALTER TABLE `vehicles`
```

```
ADD CONSTRAINT `vehicles_ibfk_1` FOREIGN KEY (`client_id`) REFERENCES `clients` (`id`);
```

```
COMMIT;
```

4 DESENVOLUPAMENT DE LA SOLUCIÓ

4.1 API

- Llenguatge utilitzat: Python
- Framework: Flask
- Funcionalitats:
 - GET /vehicles
 - POST /appointments
 - GET /appointments

4.2 WEB

- HTML/CSS/JS Bàsic
- Incloure captures de pantalles (en format portàtil i mòbil)
- Descriure operativa bàsica per demanar cita

4.3 SCRIPTS

- Script de còpia de seguretat de la base de dades
- Script de comprovació d'estat dels contenidors

LINK REPO GITHUB CODI:

<https://github.com/JosepJcr/DIGI-1665>

5 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMES

Hem creat tres contenidors que corren junts i es comuniquen per una xarxa virtual pròpia

El contenidor db utilitza la imatge oficial de MariaDB i s'encarrega de la base de dades. guarda les dades dels clients, vehicles i cites. El contenidor api el construïm nosaltres a partir d'un Dockerfile. Utilitza Python amb Flask i s'encarrega de rebre les peticions de la web i consultar la base de dades. escolta pel port 5000.

El contenidor web utilitza la imatge oficial de Nginx i serveix la pàgina web estàtica. escolta pel port 8080.

Els tres contenidors es veuen entre ells per nom gràcies al DNS intern de Docker.

Hem creat dos scripts de manteniment del sistema:

El script backup.sh s'encarrega de fer una còpia de seguretat de tota la base de dades. Entra dins del contenidor db i executa un mysqldump que exporta totes les taules a un fitxer .sql amb la data i hora al nom, per poder identificar cada còpia fàcilment.

El script check_services.sh comprova que els serveis estiguin funcionant correctament. Fa un ping a la base de dades i una petició a l'API, i mostra si cada servei respon amb OK o KO.

Aquí els hostnames per servei

bbdd:taller-josep-coruña-db

api:taller-josep-coruña-api

web:taller-josep-coruña-web

```
version: '3'
services:
  db:
    hostname: taller-josep-coruña-db
    image: mariadb
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: example
      MYSQL_DATABASE: taller
    networks:
      - taller_net
  api:
    hostname: taller-josep-coruña
    build: ./api
    ports:
      - "5000:5000"
    depends_on:
      - db
    networks:
      - taller_net
  web:
    hostname: taller-josep-coruña-web
    image: nginx:alpine
    volumes:
      - ./web:/usr/share/nginx/html
    ports:
      - "8080:80"
    networks:
      - taller_net
```

6. PROBLEMES I SOLUCIONS

Vam tenir problemes a l'hora d'arrancar els contenidors per primera vegada perquè el Dockerfile de l'API estava buit i Docker no sabia com construir el contenidor. Ho vam resoldre revisant l'estructura del projecte i omplint el Dockerfile.

També vam tenir dificultats amb la connexió entre l'API i la base de dades, ja que l'API intentava connectar-se abans que el contenidor de MariaDB estigués del tot llest. Ho vam solucionar revisant la configuració del docker-compose.yml.

Finalment, a l'hora d'executar el db_schema.sql per crear les taules, vam haver d'assegurar-nos d'estar a la carpeta correcta del projecte abans de fer la comanda, ja que sinó Docker no trobava el fitxer.

I ara fent les proves per posar aquí les captures, resultava que la api apuntava a un port diferent (3000) i s'havia de reproduir per 5000, ho hem hagut de canviar i després intentava crear cites però no hi havia cap vehicle inserit, i la base de dades rebutjava l'operació per la restricció de claus foranes.

6 CONCLUSIONS

Què hem après

Hem après com funcionen juntes una base de dades, una API i una web. També hem après a utilitzar Docker per desplegar aplicacions, que és una eina molt utilitzada professionalment i a ASIX2

Què millorariem

Afegiríem un sistema de login per protegir les dades i millorariem el disseny de la web per fer-la més atractiva i adaptada a mòbils.

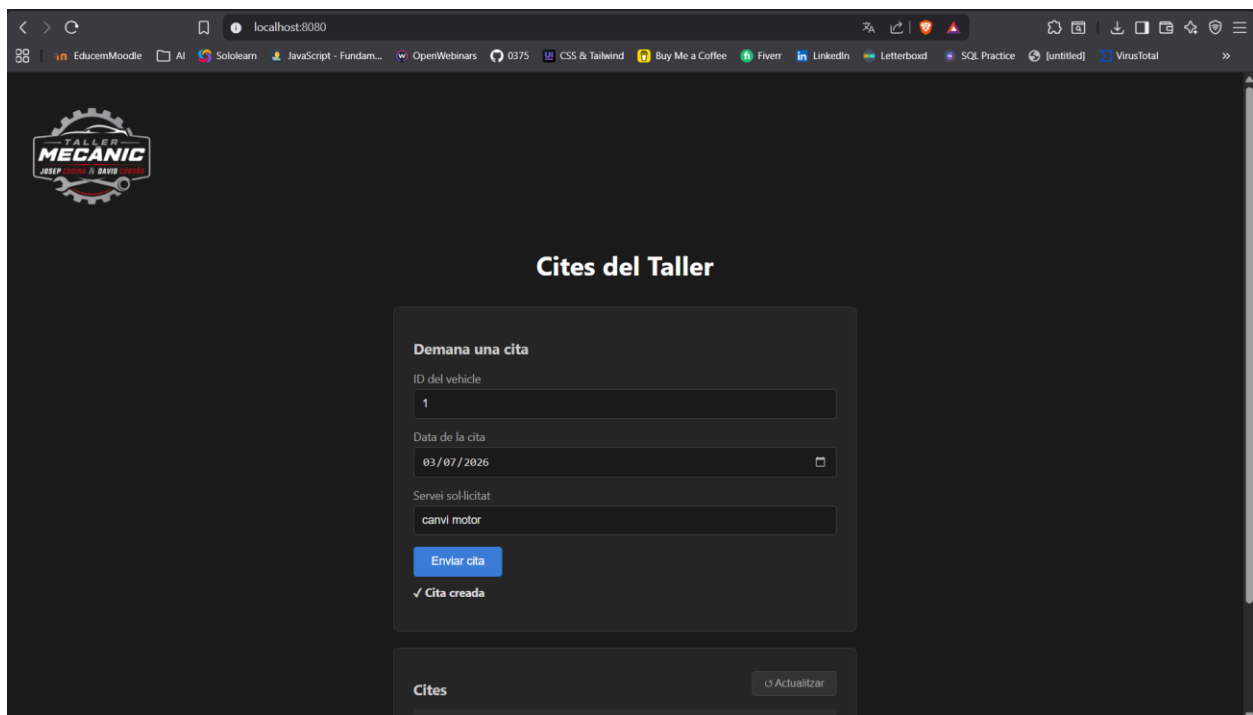
7 ANNEXOS

- Enllaços a repositori de codi
- Captures de pantalla del projecte funcionant
- Fitxers addicionals

<https://github.com/JosepJcr/DIGI-1665>

TOT AL REPO DEL PROJECTE, CAPTURES A PARTIR D'AQUI

Aquí estem creant una cita i comprovem que funcione



Cites del Taller

Demana una cita

ID del vehicle

Ex: ABC-1234

Data de la cita

dd/mm/aaaa

Servei sol·licitat

Ex: Canvi d'oli

Enviar cita

✓ Cita creada

Cites

Actualitzar

ID	Vehicle	Data	Servei
#17	1	Sun, 03 May 2026 00:00:00 GMT	CANVI OLI
#38	1	Sun, 03 May 2026 00:00:00 GMT	canvi oli
#39	1	Fri, 03 Jul 2026 00:00:00 GMT	canvi motor

Appointments conforme s'ha creat

```
localhost:5000/appointments
[[{"data_cita": "Sun, 03 May 2026 00:00:00 GMT", "id": 17, "servei_sol·licitat": "CANVI OLI", "vehicle_id": 1}, {"data_cita": "Sun, 03 May 2026 00:00:00 GMT", "id": 38, "servei_sol·licitat": "canvi oli", "vehicle_id": 1}, {"data_cita": "Fri, 03 Jul 2026 00:00:00 GMT", "id": 39, "servei_sol·licitat": "canvi motor", "vehicle_id": 1}]]
```

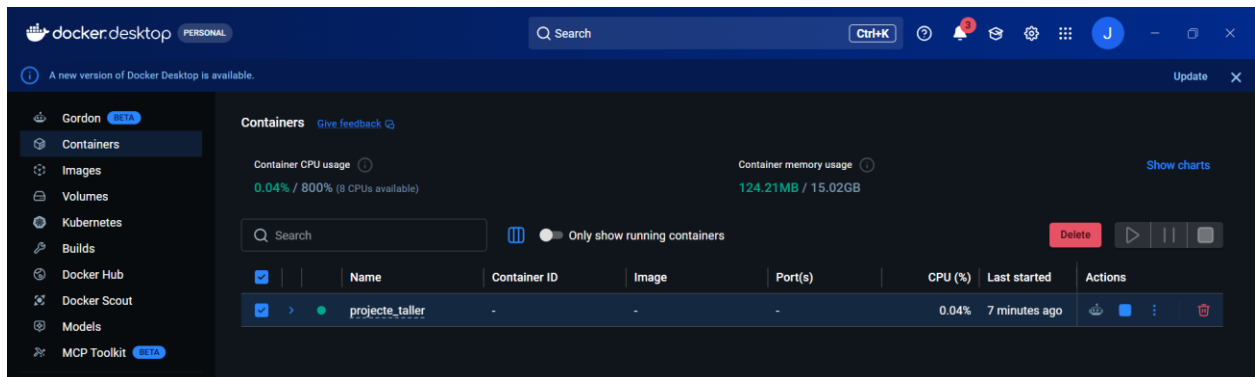
Revisem la taula vehicles

```
localhost:5000/vehicles
[{"any_fabricacio": 2018, "client_id": 1, "id": 1, "matricula": "1234ABC", "model": "Seat Ibiza", "quilometres": 75000}, {"any_fabricacio": 2018, "client_id": 1, "id": 5, "matricula": "1234ABC", "model": "Seat Ibiza", "quilometres": 75000}, {"any_fabricacio": 2018, "client_id": 1, "id": 7, "matricula": "1234ABC", "model": "Seat Ibiza", "quilometres": 75000}]]
```

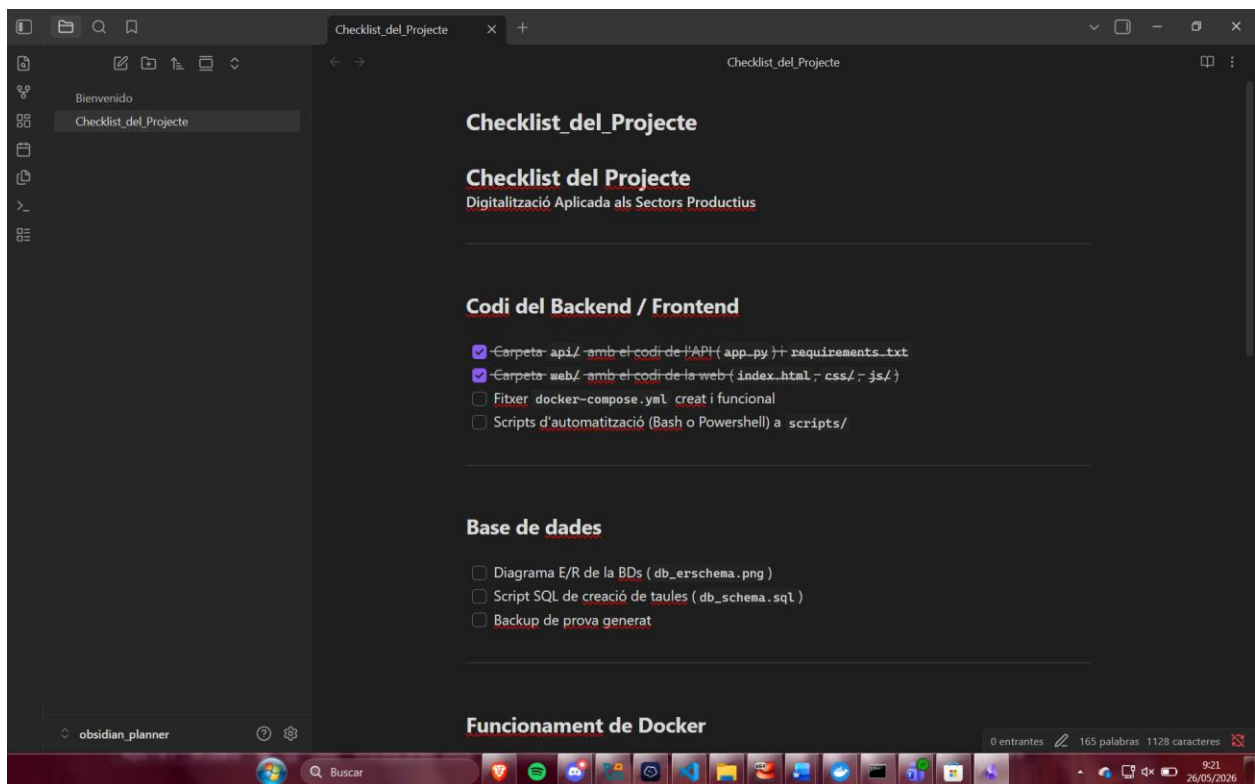
Mirem que el docker estigui running

```
C:\Users\josep\OneDrive\Escriptorio\educem\ASIX\DIGI\projecte\projecte_taller>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
4d4609919b75   projecte_taller-api   "python app.py"         5 days ago    Up 6 minutes   0.0.0.0:5000->5000/tcp, [::]:5000->5000/tcp   projecte_taller-api-1
943e65b638ce   nginx:alpine   "/docker-entrypoint..." 5 days ago    Up 6 minutes   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp         projecte_taller-web-1
2c36fdfa3b09   mariadb        "docker-entrypoint.s..." 5 days ago    Up 6 minutes   3306/tcp                                projecte_taller-db-1

C:\Users\josep\OneDrive\Escriptorio\educem\ASIX\DIGI\projecte\projecte_taller>
```



Checklist amb obsidian



8 BIBLIOGRAFIA

Anthropic. (s. f.-b). *Planificació de com començar el projecte i fer docker i API*. Claude.

<https://claude.ai/share/c8d662db-19ec-4f8e-8e1c-b71205f96507>

Pilasguru. (s. f.). *Crear usando Dockerfile · Docker - Guia para el usuario*.

<https://pilasguru.gitbooks.io/docker-guia-para-el-usuario/content/chapter03/04crear-dockerfile.html>

Medinets, D. (2015, 28 abril). *How do I set hostname in docker-compose?* Stack Overflow.

<https://stackoverflow.com/questions/29924843/how-do-i-set-hostname-in-docker-compose>